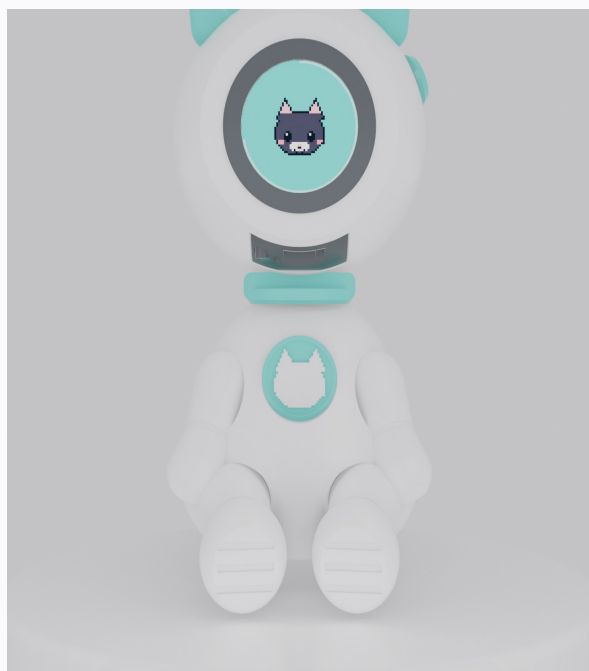




GEOMETRIA EXACTA DE OPENSCAD

LUA - GUIA DE ARMADO REAL

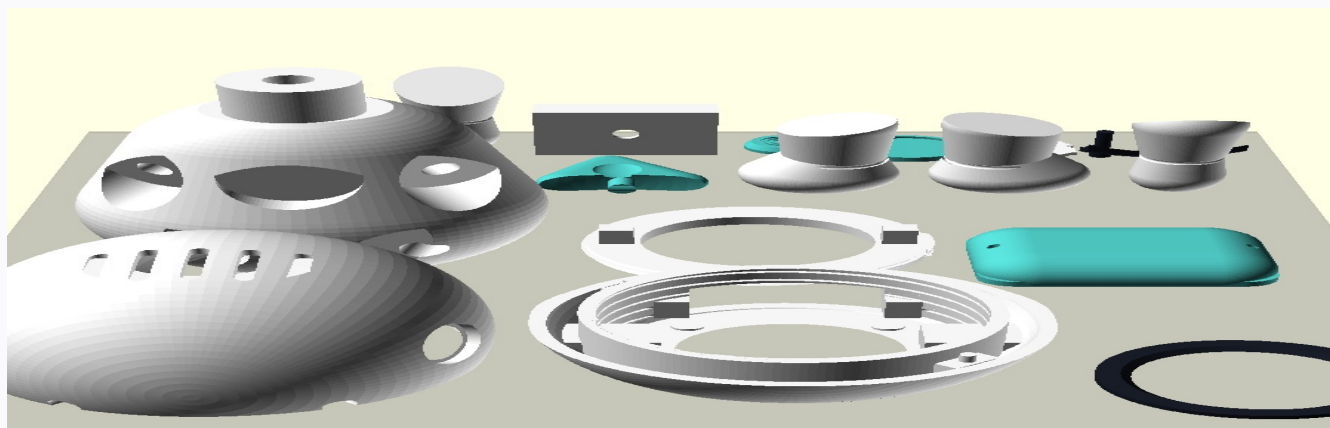
Guia paso a paso para armar las 20 piezas físicas impresas en tu Ender-3 S1 Pro según los STL oficiales de lua-firmware/cad/lua-muneco.scad.

! PRINCIPIOS CLAVE DEL DISEÑO REAL:

- Diagramas 3D vectoriales derivados de tus STL.
- La PCB se sujeta con rosca M55, no con espuma.
- Las 2 espigas del casco impiden giro de la cabeza.
- **El collar DEBE entrar al cuello antes de la cabeza.**
- **La cabeza NO se pega al cuerpo: es desmontable.**
- Se carga por el USB-C bajo la barbilla sin desarmar.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Soldador de punta fina (~200 C)	Instalar por calor los 2 insertos roscados M2 en la espalda del cuerpo.stl.
Cianoacrilato de viscosidad media	Pegar definitivamente casco (cabeza_dorso), orejas, boton sien, logo y miembros.
Destornillador Phillips M2	Fijar la mochila.stl trasera con los 2 tornillos metricos M2 x 8 mm.
Cinta de espuma doble cara	Fijar y amortiguar la celda de litio dentro de cartucho.stl (evita vibracion).



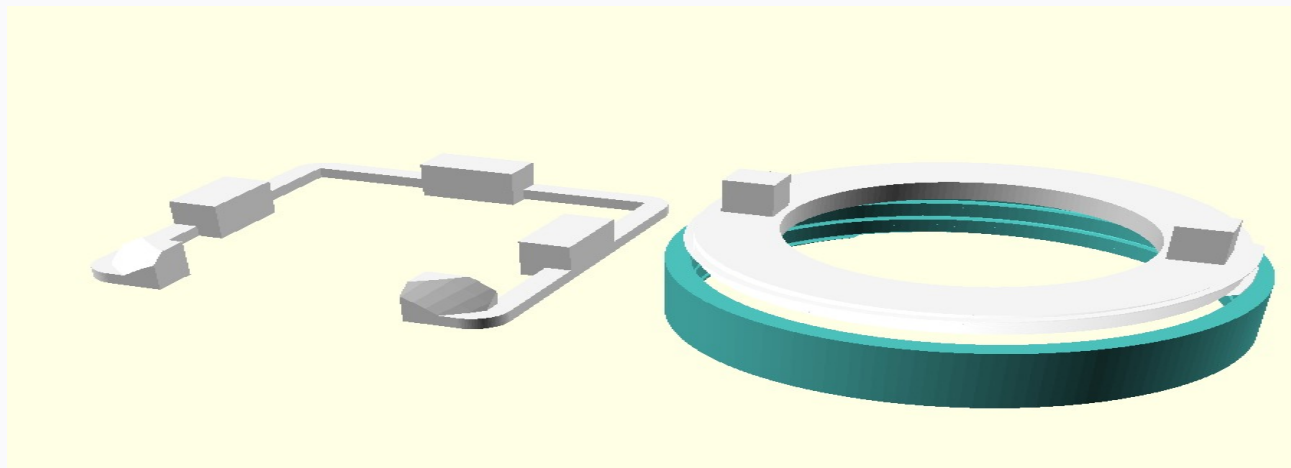
PIEZAS A - J (ESTRUCTURA Y CABEZA)

A	Cuerpo (cuerpo.stl)	Blanco	x1
B	Cabeza frente (cabeza_fr	Blanco	x1
C	Cabeza dorso (cabeza_dor	Blanco	x1
D	Brazo izquierdo (brazo_i	Bicolor	x1
E	Brazo derecho (brazo_der	Bicolor	x1
F	Pierna izquierda (pierna	Bicolor	x1
G	Pierna derecha (pierna_d	Bicolor	x1
H	Oreja izquierda (oreja_i	Turquesa	x1
I	Oreja derecha (oreja_der	Turquesa	x1
J	Collar cuello (collar.st	Turquesa	x1

PIEZAS K - T (TORSO, MECANISMOS Y TORNILLOS)

K	Mochila trasera (mochila.s	Turquesa	x1
L	Boton sien (boton.stl)	Turquesa	x1
M	Emblema pecho (emblema.stl	Turquesa	x1
N	Logo silueta (logo.stl)	Blanco	x1
O	Aro visor pantalla (aro_vi	Negro	x1
P	Anillo roscado (anillo_pla	Blanco	x1
Q	Cartucho bateria (cartucho	Blanco	x1
R	Pulsadores barbilla (puls	Negro	x1
S	Insertos roscados M2 (lato	Latón	x2
T	Tornillos metricos M2 x 8	Acero	x2

PROBETAS DE CALIBRACION (testigo_placa.stl + testigo_rosca.stl + anillo_placa.stl)



1

PASO 1: INSERTOS TERMICOS M2 EN LA

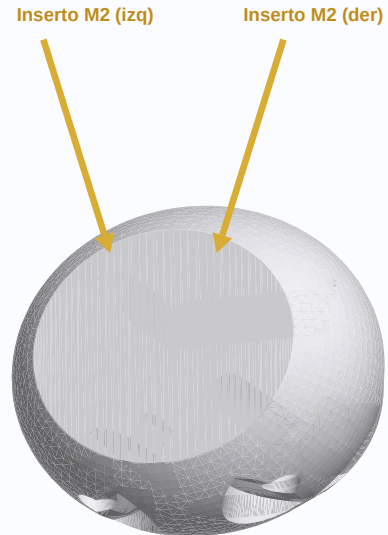
PIEZAS: cuerpo.stl, 2x Insertos M2

! ADVERTENCIA DE MONTAJE:

Soldador a ~200 C. El casquillo debe descend

- Apoya cuerpo.stl boca abajo en tu mesa.
- Localiza las 2 cajeras roscadas de la espalda (donde ira atornillada la mochila.stl con 2 tornillos M2).
- Apoya un casquillo de laton M2 en cada orificio.
- Presiona suavemente con la punta caliente del soldador hasta que quede enrasado con la pared de PLA.
- Deja enfriar 2 minutos sin moverlo para asentarlo a la rosca.

DIAGRAMA 3D EXPLODED REAL



2

PASO 2: DESLIZAR COLLAR.STL AL CUELLO

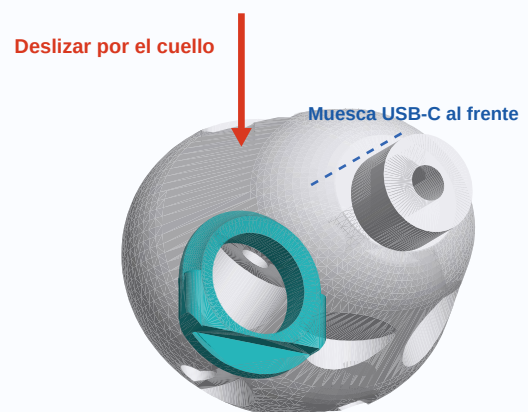
PIEZAS: cuerpo.stl, collar.stl

! ADVERTENCIA DE MONTAJE:

REGLA VITAL: Coloca el collar ANTES de cerrar

- Toma la pieza collar.stl (anillo turquesa).
- Observa la muesca pasante en su contorno interior: es el tunel que deja paso libre al cable de carga USB-C.
- Desliza el collar por el cuello cilindrico de la pieza cuerpo.stl.
- La muesca DEBE mirar hacia el FRENTE (hacia la barbilla).
- NO apliques pegamento: el collar debe quedar libre para permitir que el casco gire suavemente sobre el cuello.

DIAGRAMA 3D EXPLODED REAL



3

PASO 3: PLACA EN CABEZA_FRENTE Y R

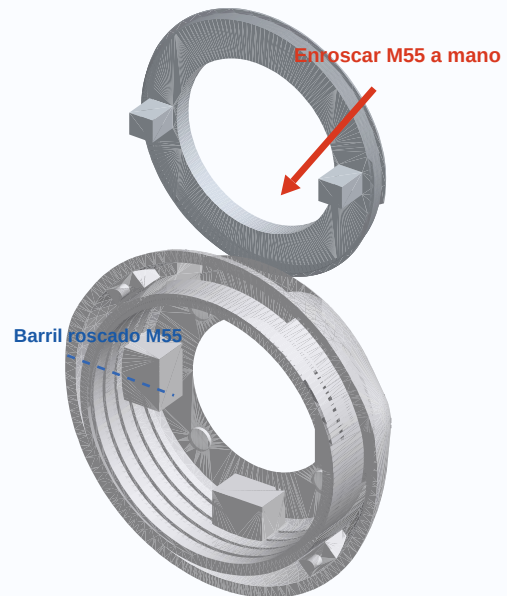
PIEZAS: cabeza_frente.stl, anillo_placa.stl, PCB ESP32-S3

! ADVERTENCIA DE MONTAJE:

Enrosca solo a mano con dos dedos. Nunca con

- Introduce la placa ESP32-S3 con pantalla redonda por
- detras de cabeza_frente.stl.
- La pantalla apoya en los 4 topes frontales de
- l visor y
- se centra entre las 4 costillas perimetrales.
- El canto de conectores (USB-C/botones) mira a
- bajo.
- Enrosca anillo_placa.stl en el barril M55 por
- detras.
- El anillo apoya en el contorno y deja el conector de
- bateria MX1.25 libre en el centro sin aplastarlo.

DIAGRAMA 3D EXPLODED REAL



4

PASO 4: CERRAR EL CASCO CON LAS 2 E

PIEZAS: cabeza_frente.stl, cabeza_dorso.stl

! ADVERTENCIA DE MONTAJE:

Ensaya la union en seco antes de aplicar c

- cabeza_dorso.stl lleva 2 espigas de centrado en la junta:
- garantizan que la cara quede a plomo con las orejas.
- Comprueba que las 2 espigas entran limpias en sus huecos.
- Aplica una fina hilera de cianoacrilato en la pestana perimetral.
- Encaja ambas mitades y presiona firmemente 45-60 s.
- Deja curar 5 minutos. Esta junta no se vuelve a abrir.

DIAGRAMA 3D EXPLODED REAL



5

PASO 5: ARO VISOR, OREJAS Y BOTON D

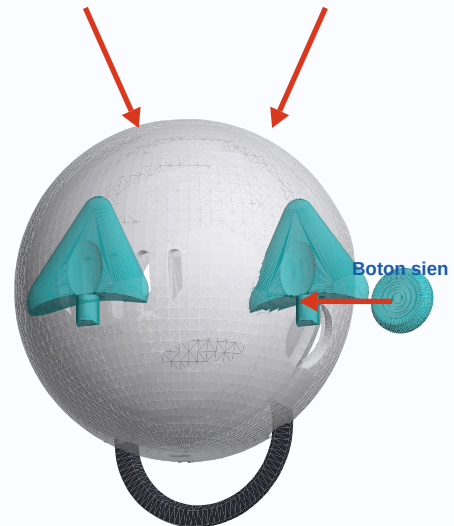
PIEZAS: aro_visor.stl, oreja_izq/der, boton.stl

! ADVERTENCIA DE MONTAJE:

Aplica microgotas de pegamento para no manch

- Aro visor negro (aro_visor.stl): Aplica ciano acrilato en el reverso y pegalo enmarcando el cristal circular.
- Orejas turquesa (oreja_izq.stl y oreja_der.stl): Cada una lleva una espiga; aplica pegamento e inserta en la cupula.
- Boton de sien (boton.stl): Disco turquesa con 3 surcos concentricos (dial de traje espacial); pegalo en la sien derecha.

DIAGRAMA 3D EXPLODED REAL



6

PASO 6: EMBLEMA DIAMETRO 22 Y LOGO

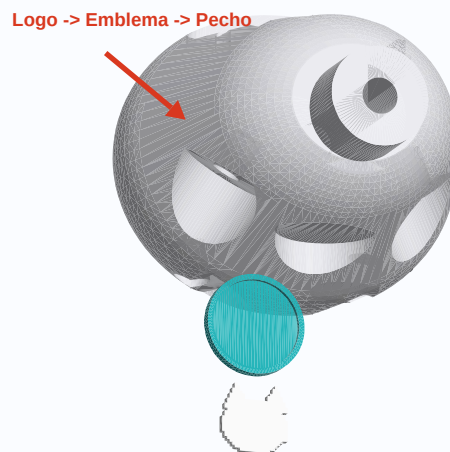
PIEZAS: emblema.stl, logo.stl, cuerpo.stl

! ADVERTENCIA DE MONTAJE:

El emblema se asienta adelantado +1.9 mm par

- Subensamble previo: Aplica una microgota en el emblema.stl
- (aro turquesa) y encaja logo.stl (silueta blanca de Lua) dentro.
- Espera 2 minutos para fijacion completa.
- Fijacion al pecho: Aplica cianoacrilato en el reverso del conjunto.
- Pega el emblema perfectamente CENTRADO en el pecho.
- Presiona 20 segundos para asegurar el contacto perimetral.

DIAGRAMA 3D EXPLODED REAL



7

PASO 7: BATERIA DE LITIO Y MOCHILA TRONCO

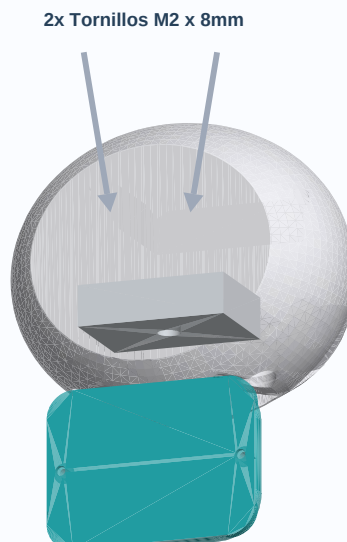
PIEZAS: cartucho.stl, mochila.stl, 2x Tornillos M2

! ADVERTENCIA DE MONTAJE:

La mochila lleva 2 tornillos M2: impide que

- Pega una tira de cinta de espuma doble cara en cartucho.stl.
- Fija la celda de litio al cartucho para amortiguarla.
- Desliza el cartucho dentro de la bahía interior del cuerpo.
- Conecta el cable de batería MX1.25 a la PCB en la cabeza.
- Coloca mochila.stl y atornilla los 2 tornillos M2 x 8 mm
- en los insertos de latón colocados en el Paso 1.
- Apriete suave y firme, sin sobre-torque.

DIAGRAMA 3D EXPLODED REAL



8

PASO 8: EXTREMIDADES BICOLOR (BRAZOS Y PIERNAS)

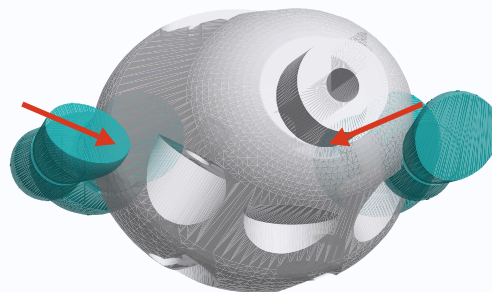
PIEZAS: brazo_izq/der, pierna_izq/der, cuerpo.stl

! ADVERTENCIA DE MONTAJE:

ORIENTACION: Turquesa hacia abajo (punos y b

- brazo_izq.stl y brazo_der.stl se imprimieron en vertical:
- el puno turquesa va abajo y la bola del hombro blanca arriba.
- pierna_izq.stl y pierna_der.stl: la bota turquesa va abajo.
- Aplica cianoacrilato en la espiga y cara plana de cada miembro.
- Encaja en las cajeras del tronco y presiona 20 s por pieza.
- Deja secar 10 minutos con el muñeco boca arriba.

DIAGRAMA 3D EXPLODED REAL



9

PASO 9 Y 10: TUNEL DE CARGA Y CABEZ

PIEZAS: cuerpo + collar, cabeza montada, pulsadores.stl

! ADVERTENCIA DE MONTAJE:

LA CABEZA NO SE PEGA: Se desmonta tirando ha

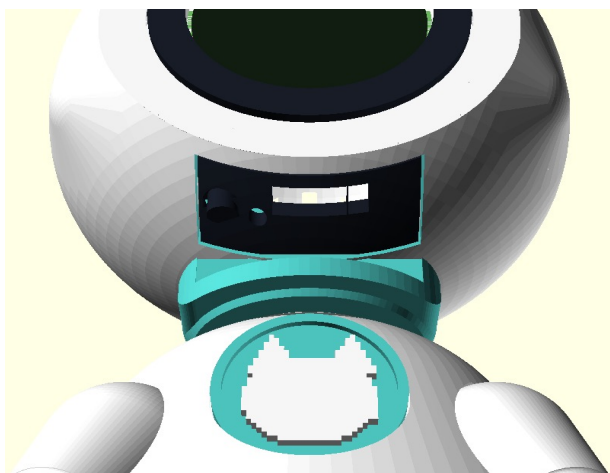
- Paso 9: Si tu placa coincide con el plano, de sliza
- pulsadores.stl en la ranura bajo barbilla (guia de USB-C
- y pulsador activo BOOT). Si no, dejala abierta.
- Paso 10: Con la muesca del collar al frente, baja el casco
- sobre el cuello del cuerpo.stl.
- El cuello cilindrico sostiene la cabeza por g ravedad y friccion.
- Permite orientar la mirada y desmontarla cuando haga falta.

DIAGRAMA 3D EXPLODED REAL



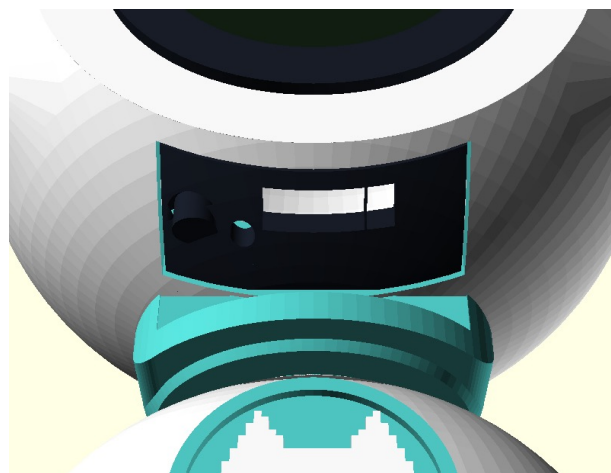
VISTA CAD: TUNEL DE CARGA USB-C

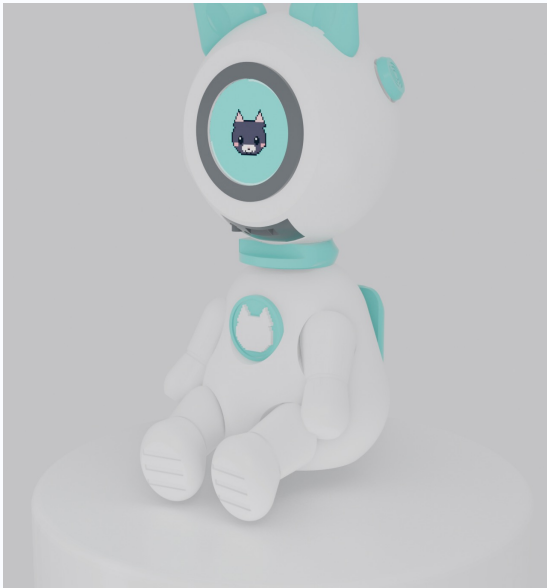
Ranura pasante de 16/29 mm
bajo la barbilla para cable USB-C.



VISTA CAD: BOTONES BAJO BARBILLA

Acceso a REST (aguja) y BOOT
(pulsador activo del firmware Lua).





MAQUETA FASE 3 USC VERIFICADA

Enhorabuena! Has completado el montaje de Lua.

Tu mascota interactiva V14 cuenta con:

1. Retencion roscada M55 que protege la pantalla.
2. Espigas de alineacion que aseguran simetria total.
3. Compartimento de bateria con doble tornillo M2.
4. Tunel de recarga USB-C sin desensamblar.

EMPAREJAMIENTO CLINICO BLE:

- Plataformas: Valeria+ (Offline V14) y VIA+ (SaMD).
- Feedback visual: LCD Circular ST7789 sin latencia.
- Desconexion rapida: Casco desmontable por gravedad.

TABLA DE TOLERANCIAS CAD COMPROBADAS (check-cad.js)

Rosca trapecial M55	$+0.30\text{ mm}$	Recorrido util de 8 a 16 mm de placa. Roscar con dos dedos.
Espigas casco	$\text{Diametro } 2.4\text{ mm}$	Alineacion forzosa de ambas mitades. Limar si roza.
Cajeras extremidades	$+0.15\text{ mm}$	Adhesion quimica con cianoacrilato permanente.
Insertos espalda	$\text{Diametro } 3.2\text{ mm}$	Insercion termica con soldador a 200 C sin forzar.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA USO PEDIATRICO

1. Cianoacrilato permanente: Reacciona de inmediato con piel y PLA. Realiza siempre el ensayo en seco de cada pieza antes de aplicar una sola gota.
2. Doble tornillo M2 en mochila: Protege el compartimento de la celda de litio frente a apertura accidental por parte de un paciente pediátrico.
3. Bateria Li-Ion: Manipular siempre dentro de cartucho.stl. Si presenta deformacion, reemplazar inmediatamente.

CREDITOS TECNICOS Y CLINICOS:

Tesis Doctoral: 'Rehabilitacion Digital del Lenguaje' (USC 2023 - 2027)

Doctorando: Frank Alberto Betances Reinoso, MD

Entidades: Universidade de Santiago de Compostela (USC) & ACOPROS

Modelo CAD: lua-muneco.scad verificado por check-cad.js (100% estanco, 0 aristas sueltas)

Diagramas 3D Vectoriales: Calculados a partir de los STL reales de stl/

Manual de Ensamble sin ilustraciones ficticias - Septiembre 2026